Théorie des tests · Projet · Groupe 11

Sommeil, caféine, écran : qu'est-ce qui fait la performance d'un joueur d'esport ?

Étude de liaisons statistiques sur un échantillon de 150 joueurs

---

Joseph BERTIN · Thibault GUIHARD · Adam CHEBREK

TSE · Master of Science A1, Économie, Mathématiques et Data Science (magistère) · 2026-2027

Introduction

Problématique : quels facteurs sont liés à la performance des joueurs d'esport ?

Contexte
esport : des matchs qui se jouent à quelques ms

Source
Kaggle · données partiellement simulées

Population
joueurs d'esport

Performance
temps de réaction, APM, issue du match

Facteurs
profil, hygiène de vie, écran, physiologie

250 000
joueurs dans la base Kaggle

↓

232 793
joueurs à données complètes

↓

150
tirés au hasard : notre échantillon

Univariée : la performance

Temps de réaction (ms)

Histogramme + boîte à moustaches (sortie R)

Moyenne	Médiane	Écart-type
•••	•••	•••

Actions par minute (APM)

Histogramme + boîte à moustaches (sortie R)

Moyenne	Médiane	Écart-type
•••	•••	•••

Univariée : les variables qualitatives

Genre de jeu

4 modalités

Diagramme en barres (effectifs et %, sortie R)

RÉPARTITION

…

Filtre lumière bleue

oui / non

Diagramme en barres (effectifs et %, sortie R)

RÉPARTITION

…

Issue du match

victoire / défaite

Diagramme en barres (effectifs et %, sortie R)

RÉPARTITION

…

Univariée : les facteurs quantitatifs

Variable	Min	Q1	Méd.	Moy.	Q3	Max	ET
Âge (ans)	…	…	…	…	…	…	…
Temps de jeu (h)	…	…	…	…	…	…	…
Sommeil (h)	…	…	…	…	…	…	…
Boissons énergisantes	…	…	…	…	…	…	…
Luminosité écran	…	…	…	…	…	…	…
Fréq. cardiaque (bpm)	…	…	…	…	…	…	…
VFC (score)	…	…	…	…	…	…	…

À RETENIR

…

Test 1 · Comparaison de deux moyennes

Variables : **… / …** Test : **Student / Welch asymptotique**

Boîtes à moustaches par groupe (sortie R)

RÉSUMÉS NUMÉRIQUES

…

HYPOTHÈSES

H_0 : …

H_1 : …

CONDITIONS DE VALIDITÉ

$n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$, échantillons indépendants

P-VALEUR

•••

CONCLUSION

…

Test 2 · Comparaison de deux populations

Variables : **… / …** Test : **Wilcoxon-Mann-Whitney**

Boîtes à moustaches par groupe (sortie R)

RÉSUMÉS NUMÉRIQUES

…

HYPOTHÈSES

H_0 : …

H_1 : …

CONDITIONS DE VALIDITÉ

≥ 1 groupe < 30 (sous-échantillon), échantillons indépendants

P-VALEUR

•••

CONCLUSION

…

Test 3 · Comparaison de plus de deux moyennes

Variables : **… / …** Test : **ANOVA (ou Welch) asymptotique**

Boîtes à moustaches par groupe (sortie R)

Comparaisons multiples
(paires, p-valeurs ajustées)

RÉSUMÉS NUMÉRIQUES

…

HYPOTHÈSES

H_0 : …

H_1 : …

CONDITIONS DE VALIDITÉ

chaque groupe ≥ 30, échantillons indépendants

P-VALEUR

•••

CONCLUSION

…

Test 4 · Comparaison de plus de deux populations

Variables : **… / …** Test : **Kruskal-Wallis**

Boîtes à moustaches par groupe (sortie R)

Comparaisons multiples
(paires, p-valeurs ajustées)

RÉSUMÉS NUMÉRIQUES

…

HYPOTHÈSES

H_0 : …

H_1 : …

CONDITIONS DE VALIDITÉ

≥ 1 groupe < 30 (sous-échantillon), échantillons indépendants

P-VALEUR

•••

CONCLUSION

…

Test 5 · Corrélation linéaire

Variables : **… / …** Test : **Pearson asymptotique**

Nuage de points (+ droite) (sortie R)

RÉSUMÉS NUMÉRIQUES

…

HYPOTHÈSES

H_0 : …

H_1 : …

CONDITIONS DE VALIDITÉ

n ≥ 30, liaison linéaire

P-VALEUR

•••

CONCLUSION

…

Test 6 · Corrélation des rangs

Variables : **… / …** Test : **Spearman**

Nuage de points des rangs (sortie R)

RÉSUMÉS NUMÉRIQUES

…

HYPOTHÈSES

H_0 : …

H_1 : …

CONDITIONS DE VALIDITÉ

liaison monotone

P-VALEUR

•••

CONCLUSION

…

Test 7 · Indépendance

Variables : **… / …** Test : **χ^2 d'indépendance**

Diagramme en barres empilées (profils) (sortie R)

RÉSUMÉS NUMÉRIQUES

…

HYPOTHÈSES

H_0 : …

H_1 : …

CONDITIONS DE VALIDITÉ

effectifs théoriques ≥ 5

P-VALEUR

•••

CONCLUSION

…

Autres liaisons testées

Variable 1	Variable 2	Test	p-valeur	Conclusion
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…

Conclusion

Réponse à la problématique : …

Principaux résultats

- …
- …
- …

Limites

- …
- …
- …

Annexe : code R

```
# coller ici le code R utilisé
```